

Matemática del Entorno AG-RACE y Dinámica del Agente

Proyecto Jackpot Jockeys

11 de marzo de 2026

1. Introducción

Este documento establece la formalización matemática rigurosa del entorno **AG-RACE**. Este entorno está diseñado para entrenar agentes autónomos (*Hovercrafts*) bajo el paradigma de Aprendizaje por Refuerzo Multi-Agente (MARL) o Neuroevolución. Describimos la generación geométrica de la pista, la cinemática del vehículo, la configuración estricta del vector de observaciones y el objetivo de optimización final.

2. Formulación del Entorno como un POMDP

AG-RACE se modela formalmente como un Proceso de Decisión de Markov Parcialmente Observable (POMDP) definido por la tupla $\langle S, A, T, R, \Omega, O, \gamma \rangle$, acondicionado por una semilla inicial de caos ω :

- S : Espacio de estados globales (Posiciones, velocidades, deformación de pista, eventos activos).
- A : Espacio de acciones continuas del vehículo $\mathbf{a} \in [-1, 1]^3$.
- $T(s_{t+1}|s_t, a_t; \omega)$: Función de transición **determinista** controlada por la semilla ω .
- $R(s_t, a_t)$: Recompensa escalar basada en progreso topológico y penalizaciones.
- O : Espacio de observación compuesto por sensores locales.
- $\Omega(o_t|s_t)$ Función determinista que extrae la vista parcial del agente a partir del estado real.

3. Generación Procedural de Pistas (Curvas Hérmite)

Para inducir políticas que generalicen sobre geometrías nunca vistas, la pista se genera proceduralmente en N *waypoints* P_i . La trayectoria suave y continua $C(s)$ se modela utilizando **Splines de Hermite Cúbicos**. Dado un parámetro de interpolación $u \in [0, 1]$ entre dos puntos P_0 y P_1 , la curva evalúa a:

$$C(u) = (2u^3 - 3u^2 + 1)P_0 + (u^3 - 2u^2 + u)M_0 + (-2u^3 + 3u^2)P_1 + (u^3 - u^2)M_1$$

Donde M_0 y M_1 son las tangentes direccionales:

$$M_i = \nabla P_i \approx \frac{1}{2}(P_{i+1} - P_{i-1})$$

3.1. Curvatura Estimada y Vector Ideal

El agente necesita percibir la topología verdadera. Se calcula un vector ideal normalizado de *Heading* diferenciando la spline respecto al progreso s :

$$\hat{\mathbf{h}}_{ideal}(s) = \frac{\frac{d}{ds}C(s)}{\left\| \frac{d}{ds}C(s) \right\|}$$

La tasa de cambio direccional entre dos vectores de rotación $\Delta\theta$ separados por una distancia pequeña Δs otorga la **Curvatura Local** observada:

$$\kappa(s) = \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \quad (\text{rad/m})$$

4. Dinámica de Actuación y Física (Hovercraft)

La nave no opera como un coche tradicional; obedece al movimiento 2D resbaladizo.

4.1. Aplicación del Vector de Control

El vector de acción $\mathbf{a}_t = [\mathbf{u}_{throttle}, \mathbf{u}_{brake}, \mathbf{u}_{steer}]$ influye directamente en la posición $\mathbf{p}_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}$. Las variables están constreñidas al rango normalizado: $T, B \in [0, 1]$ y $S \in [-1, 1]$.

$$\theta_{t+\Delta t} = \theta_t + (\mathbf{u}_{steer} \cdot V_{turn_ratio} \cdot \Delta t)$$

La aceleración lineal ocurre sobre el eje *Forward* rotado localmente a $\theta_{t+\Delta t}$:

$$\mathbf{v}_{t+\Delta t} = \mathbf{v}_t + \left(\begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \cdot \mathbf{u}_{throttle} \cdot A_{max} \cdot \Delta t \right)$$

4.2. Atenuación Transversal (Drift) Acoplado al Clima

Una fracción de la velocidad transversal v_l respecto a la inercia debe atenuarse para evitar que el hovercraft gire infinitamente. Esto se gobierna mediante la Fricción Lateral Constante $\mu_{L.base}$:

$$v_{l,new} = v_l - \text{sgn}(v_l) \cdot \min(|v_l|, \mu_{L.base} \cdot (1 - \lambda_{clima}) \cdot \Delta t)$$

Donde λ_{clima} es el decaimiento inducido por Eventos de Mundo como pistas congeladas o aceite.

5. Espacios de IA: Observación y Recompensa

5.1. Estructura Base del Vector de Observaciones (OBS_SCHEMA_V1 = 15 Dims)

El agente capta un vector normalizado continuo $o_t \in \mathcal{R}^{15}$ de rápida inferencia, estructurado jerárquicamente:

1. **Estado Interno (6D):** Magnitud de Velocidad Normalizada, Eje V_X , Eje V_Y , Progreso Topológico Escalar s , Distancia de Desvío Lateral y Contador de Atascamiento (*Stuck*).
2. **Errores Topológicos (2D):** *Heading Error* Normalizado ($\frac{\theta - \angle \hat{\mathbf{h}}_{ideal}}{\pi}$) y Curvatura Adelantada $\kappa(s + \Delta s)$.
3. **Eventos de Mundo Abstractos (7D):** Array *One-Hot* de duración y severidad que inyecta percepción de ráfagas de viento colaterales y variaciones en frenado invertido.

5.2. Capa de Seguridad (Rule-Based Fallback)

Para acelerar la convergencia en el RL Inicial (Evitar quedarse girando de frente al muro), la inferencia neuronal se reescribe determinísticamente bajo las siguientes condiciones ineludibles de seguridad temporal $F(s_t, \mathbf{a}_t)$:

$$\mathbf{a}_t^* = \begin{cases} [-1, 1, -\text{sgn}(\mathbf{u}_{steer})], & \text{si } stuck_timer > 1,5\text{s (Fuerza Reversa)} \\ [0, 2, 0, 8, \mathbf{K}_p \cdot \text{Dir}], & \text{si } err_{lateral} > 50\text{m (Fuerza Retorno Auto-Steering)} \\ \mathbf{a}_t, & \text{en cualquier otro caso (Output Neuronal Libre)} \end{cases}$$

5.3. Función de Fitness Multi-Objetivo (Neuroevolución)

AG-RACE implementa recompensas continuas de avance (Dense Rewards). Entrenaremos con ES/ARS o Covariance Matrix Adaptation (CMA-ES). Definimos el retorno esperado global para el vector de pesos neuronales Φ :

$$J(\Phi) = \mathbb{E}_{\omega} \left[\sum_{t=0}^T (\alpha \Delta s_t - \beta_{o_track}(err_{lateral}) - \gamma_{stuck}(s_t)) - \lambda_V \text{Var}_{\omega}(R_{\omega}(\Phi)) \right]$$

Donde la **Varianza de Generalización** Var_{ω} obliga a la Neuroevolución a descartar cerebros súper-eficientes en una sola pista, premiando políticas moderadas pero robustas en los 100 *seeds* de test.